

Quy trình hiệu chuẩn testo 350 M/XL

Hiệu chỉnh các cảm biến

!Cảnh báo!

- Đọc kỹ các quy định về an toàn/ các quy định về phòng ngừa tai nạn khi sử dụng khí hiệu chuẩn.
- Chỉ nên sử dụng khí trong phòng có hệ thống thông khí tốt.

Ghi chú:

- Quá trình hiệu chuẩn chỉ được thực hiện với các khí chuẩn mà đã biết được nồng độ và hợp chất bên trong chai. Các loại khí này phải còn hạn sử dụng.
- Cho kết quả chính xác, giá trị của khí hiệu chuẩn phải nằm trong dải từ 75% đến 125%. Các khí hiệu chuẩn có nồng độ dưới 50% sẽ không tin tưởng vì tạo nên nhiều lỗi.

Yêu cầu thiết bị:

Hệ thống hiệu chuẩn bao gồm các thiết bị sau đây: Chai Khí chuẩn, các bộ ổn định áp suất, ống dẫn khí chịu áp suất cao không phản ứng và không hấp thụ các loại khí hiệu chuẩn, van bảo vệ khí khi vượt quá giới hạn cho phép, van ổn định lưu lượng.

Bộ ổn định lưu lượng bằng thép không gỉ có van bảo vệ khí vượt quá giới hạn cho phép



Bộ khí chuẩn với van ổn áp

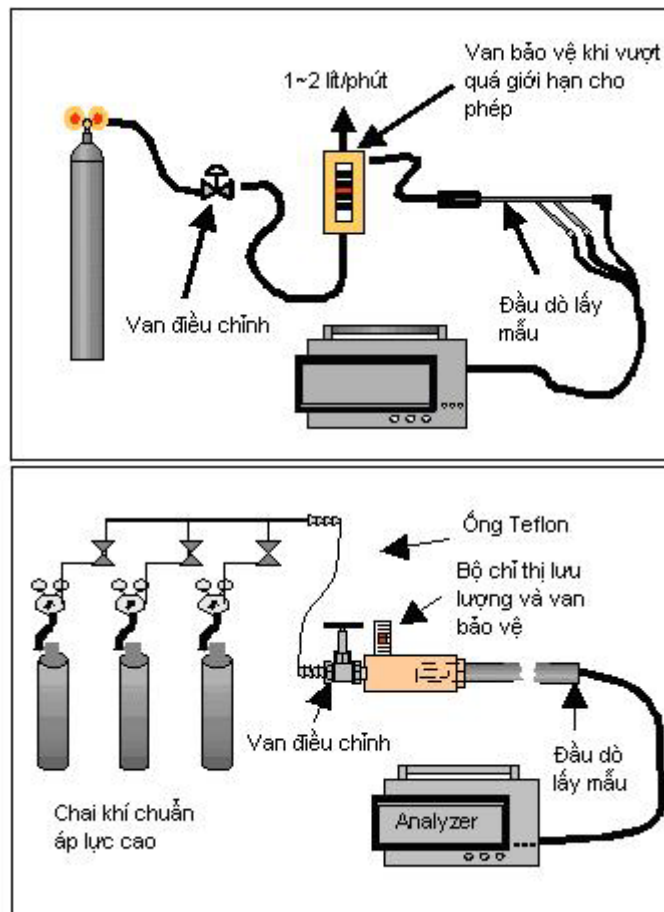


! CẢNH BÁO !

KHÔNG NÊN ĐẶT ÁP LỰC KHÍ CHUẨN VÀO THIẾT BỊ PHÂN TÍCH LỚN HƠN 12 inH₂O (0.5 PSI), ĐIỀU NÀY CÓ THỂ TẠO LỖI VÀ PHÁ HỎNG THIẾT BỊ. NÊN SỬ DỤNG VAN BẢO VỆ LƯU LƯỢNG KHI VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP.

Ghi chú:

- Các khí Hydrocarbons (HC) nên sử dụng với khí mang O₂ để thuận tiện trong việc hiệu chuẩn.
- Các khí như NO₂ và SO₂ chỉ nên sử dụng với các ống dẫn làm bằng vật liệu không có phản ứng hóa học và không có hấp thụ các loại khí này, ví dụ như làm bằng thép không gỉ, bằng Teflon và C-Flex.
- Sử dụng các loại khí riêng biệt để loại trừ và/hoặc xác định nhiễu.
- Thời gian hiệu chuẩn không vượt quá 5 phút cho 1 lần hiệu chỉnh.



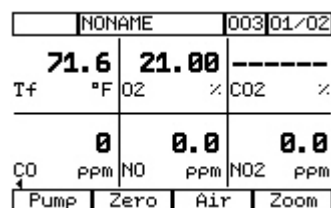
Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn bị:

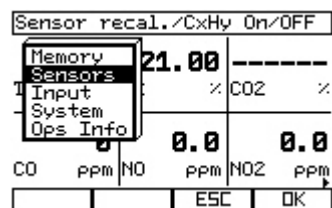
1. Chắc chắn rằng pin của thiết bị phân tích đã sạc đầy hoặc đang vận hành với nguồn AC.
2. Chắc chắn rằng không khí xung quanh không có chứa các chất khí gây ô nhiễm.

Loại bỏ khí và ổn định thiết bị

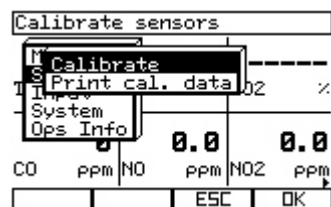
3. Khởi động thiết bị phân tích và cho bơm hoạt động khoảng 15 phút để cho thiết bị loại bỏ những khí còn tồn lại trong các cảm biến và nhằm đạt được độ ổn định.
4. Nhấn phím "Zero" để thiết lập điểm 0. (Ở đây là phím thứ 2 bên tay trái).
5. Nhấn phím  để truy cập vào menu chính.



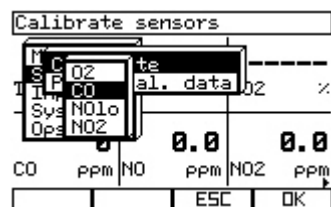
6. Nhấn phím mũi tên  di chuyển thanh sáng đến mục "Sensors" và nhấn phím .



7. Di chuyển thanh sáng đến mục "Calibrate" và nhấn phím .



8. Sử dụng phím mũi tên  và  để chọn lựa cảm biến cần hiệu chuẩn (ở đây là CO) và nhấn phím  để chấp nhận.



9. Nhập vào giá trị nồng độ của các khí hiệu chuẩn (ví dụ: 100)

Calibrate sensor CO				1x
10	1000	50000		
Min	1	2	3	Max
	4	5	6	
	7	8	9	
	.	0	±	
100				ppm
←		Curr.	Start	

Kết nối bình khí chuẩn

10. Kết nối đầu dò lấy mẫu đến bộ hiệu chuẩn.
11. Chắc chắn rằng van ổn định lưu lượng khí hiệu chuẩn đã được đóng.
12. Nhấn phím "Start" để bắt đầu quá trình hiệu chuẩn

Chú ý: Lưu lượng tổng của khí hiệu chuẩn xấp xỉ 2 lít/phút, đến thiết bị phân tích là 1 lít/phút; van bảo vệ phải thấp hơn 1 lít/phút để đảm bảo đủ lưu lượng vào trong thiết bị phân tích.

Điều chỉnh lưu lượng khí

13. Sử dụng van ổn định lưu lượng khí hiệu chuẩn để điều chỉnh lưu lượng khí vào thiết bị phân tích.
14. Cần thận điều chỉnh lưu lượng khí khoảng 1 ~ 2 lít/phút qua van bảo vệ.
15. Khi giá trị đọc trên màn hình thay đổi, đợi khoảng 3 ~ 5 phút cho 1 lần hiệu chuẩn.
16. Trong suốt quá trình hiệu chỉnh, màn hình sẽ luôn hiển thị các giá trị.

Calibrate sensor CO		1x
CO :		
Cali. val.:	100	ppm
Act. val.:	1	ppm
Mem.	ESC	OK

Chú ý: Chấp nhận giá trị Sau khi kết thúc 3 ~ 5 phút, nhấn phím "OK" để điều chỉnh cảm biến và lưu giá trị và trong bộ nhớ. **Thoát khỏi quy trình** sẽ không có hiệu chỉnh (điều chỉnh) cảm biến, nhấn phím "ESC". **Lưu trữ giá trị** giá trị sẽ được lưu trữ nhưng không có hiệu chỉnh (điều chỉnh) cảm biến, nhấn phím "Mem."

Chuẩn bị hiệu chỉnh các loại cảm biến khác

17. Rửa sạch thiết bị phân tích bằng khí sạch khoảng 5 phút trước khi bắt đầu hiệu chuẩn cho các cảm biến khác.

In dữ liệu hiệu chuẩn

Chú ý: Nếu không có dữ liệu hiệu chuẩn trong các cảm biến (ví dụ: các cảm biến đã được sản xuất trước tháng 01 năm 2003) thì sẽ có 1 vạch ---- sẽ được in ra với số seri và ngày hiệu chỉnh.